Задание №27 | Способ переборный

Уровень: "Важный"

Задание №1

Номер в КИМ: 27

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой H и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Истинный центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Под расстоянием понимается расстояние Евклида между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ на плоскости, которое вычисляется по формуле:

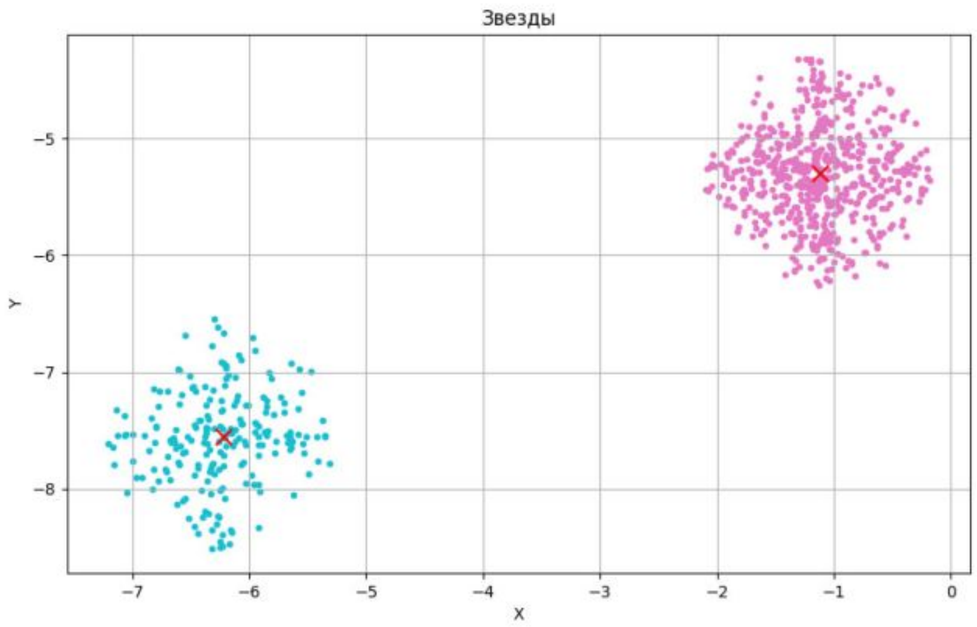
$$d(a, b) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

В файле хранятся данные о звёздах двух кластеров, где H=3, W=3 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 1000. Определите координаты центра каждого кластера, затем вычислите два числа: P_x – среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y – среднее арифметическое ординат центров кластеров.

INFOANEK.RU

В ответе запишите два числа через пробел: в первой строке сначала целую часть произведения $P_x \times 10\,000$, затем целую часть произведения $P_y \times 10\,000$.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



Задание №2

Номер в КИМ: 27

Учёный решил провести кластеризацию некоторого множества звёзд по их расположению на карте звёздного неба. Кластер звёзд – это набор звёзд (точек) на графике, лежащий внутри прямоугольника высотой H и шириной W. Каждая звезда обязательно принадлежит только одному из кластеров. Истинный центр кластера, или центроид, – это одна из звёзд на графике, сумма расстояний от которой до всех остальных звёзд кластера минимальна. Под расстоянием понимается расстояние Евклида между двумя точками $A(x_1, y_1)$ и $B(x_2, y_2)$ на плоскости, которое вычисляется по формуле:

$$d(a, b) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

В файле A хранятся данные о звёздах двух кластеров, где H=4, W=4 для каждого кластера. В каждой строке записана информация о расположении на карте одной звезды: сначала координата x, затем координата y. Значения даны в условных единицах. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000.

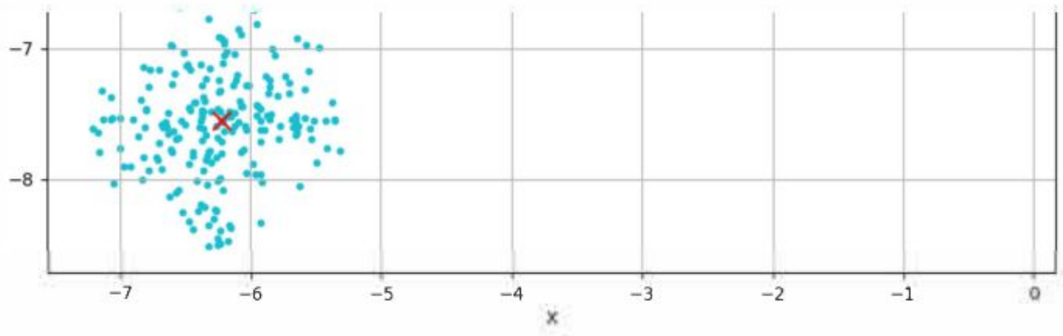
В файле B хранятся данные о звёздах четырех кластеров, где H=4, W=4 для каждого кластера. Известно, что количество звёзд не превышает 10 000. Структура хранения информации о звёздах в файле B аналогична файлу A.

Для каждого файла определите координаты центра каждого кластера, используя евклидовое расстояние, затем вычислите два числа:

P_x — среднее арифметическое абсцисс центров кластеров, и P_y — среднее арифметическое ординат центров кластеров.

В ответе запишите два числа через пробел: в первую строку целые части произведений: $P_x \times 10000$ и $P_y \times 10000$ для файла A.

Возможные данные одного из файлов иллюстрированы графиком.



INSANEK.RU